D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29/03/2012
Signature:

ANNEXE 6.
CALCUL EFFORT CONSOLE.

1. OBJET 5

2. INTRODUCTION 5

3. COMPOSITION DE L'ENSEMBLE 6

3.1. COMPOSITION DE LA CONSOLE 6

3.2. COMPOSITION DU HAUBAN 6

3.3. COMPOSITION DE L'ANTIBALANÇANT. 6

3.4. SUSPENSION DE L'ANTIBALANÇANT 6

3.5. BRAS DE RAPPEL 6

4. EFFORTS 7

4.1. EFFORTS SUR BRAS DE RAPPEL ET ANTIBALANÇANT 9

4.2. EFFORTS SUR SUSPENSION ANTIBALANÇANT 10

4.3. EFFORTS SUR CONSOLE ISOLEMENT CERAMIQUE ENSEMBLE 11

4.4. EFFORTS SUR HAUBAN 12

5. CALCULS 12

5.1. ANTIBALANÇANT-BRAS DE RAPPEL.....15

5.2. SUSPENSION ANTIBALANÇANT 15

5.3. CONSOLE ISOLEMENT CERAMIQUE ENSEMBLE.....16

5.4. HAUBAN ISOLEMENT CERAMIQUE ENSEMBLE 16

Liste des tables

Table A6.1.- Cas le plus défavorables. 9

Table A6.2.- Efforts sur bras de rappel et antibalançant.....10

Table A6.3.- Efforts sur Suspension Antibalançant 10

Table A6.4.- Efforts sur Console 11

Table A6.5.- Efforts sur Hauban.....12

Table A6.6.- Vérification Bras de Rappel et Antibalançant 15

Table A6.7.- Vérification Suspension antibalançant 15

Table A6.8.- Vérification Console 16

Table A6.9.- Vérification Hauban.....16

Liste des figures

Figure A6.1.-Console 5

Figure A6.2.- Montage Tension 8

Figure A6.3.- Montage Compression 8

Figure A6.4.- Bras de Rappel et Antibalançant 9

Figure A6.5.- Suspension Antibalançant 10

Figure A6.6.- Console isolement ceramique ensemble 11

Figure 7.- Hauban 12

FICHE POUR LE SUIVI

Nº D'item	Rubriques	Date de 1° remise	Dernière mise à jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Objet	26/09/2011	11/02/2012	B	
2	Introduction	26/09/2011	11/02/2012	B	
3	Composition de l'ensemble	26/09/2011	11/02/2012	B	
4	Efforts	26/09/2011	11/02/2012	B	
5	Calculs	26/09/2011	11/02/2012	B	

Table 2.1 : Fiche de suivi

Nota : la Revision A envoyé le 26/09/2011 Approuvé par le BC. La revisión B changement de format le 11/02/12

1. OBJET

Le présent document a pour objet de définir la console de la caténaire qui sera mise en oeuvre pour le projet de l'ONCF' et le calcul justificatif de la même.

2. INTRODUCTION

La console est constituée d'un ensemble de cinq barres.

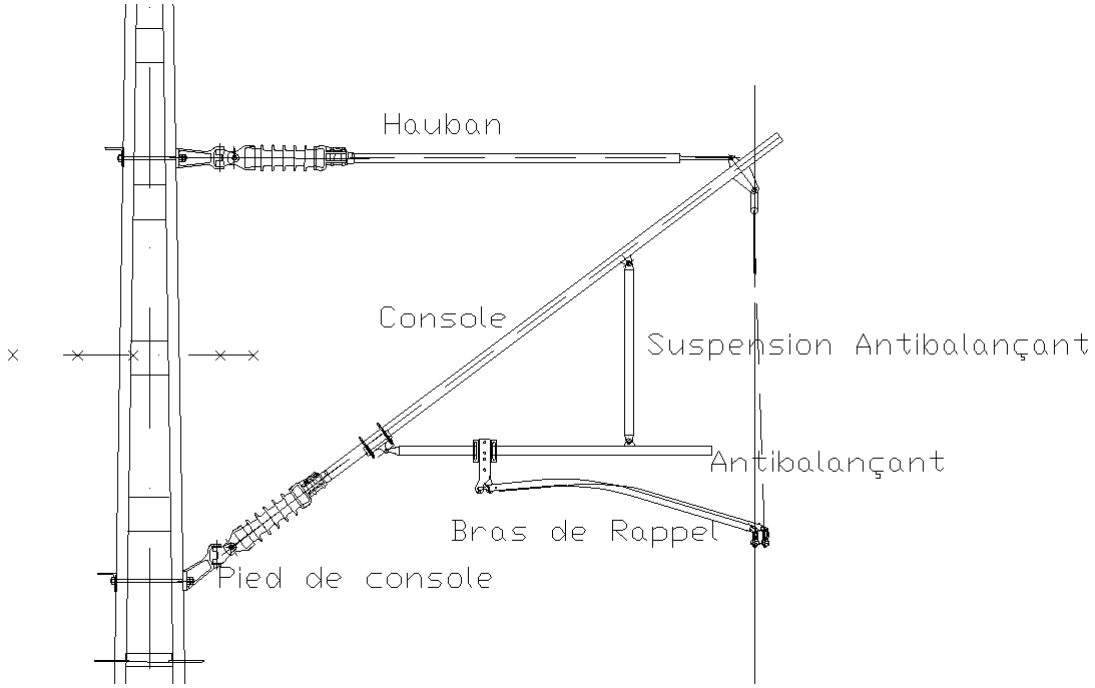

Figure A6.1.-Console

A partir du pylône, la console est supportée par un tube isolé horizontal fixe d'une part au pylône par une pièce d'attache du hauban et d'autre part á la console par la pièce d'attache de la pince de suspension du porteur. Le hauban est réglable en longeur et se situe sur un plan horizontal et à environ 0.2 m sur l'axe du porteur.

Un tube appelé "antibalançant", articulé sur la console, est monté horizontalement, reçoit un ou deux bras de rappel fixés sur les réglettes. Cet ensemble maintient dans une position bien définie les fils de contact tout en permettant leur soulévement lors du passage du pantographe.

L'antibalançant est suspendu á la console par une "suspension d'antibalançant" rigide.

L'articulation des haubans et consoles permet avec la rotation de l'ensemble d'assurer le déplacement longitudinal de la caténaire sous l'action des équipements de compensation aux différentes valeurs de température des conducteurs.

3. COMPOSITION DE L'ENSEMBLE

3.1. COMPOSITION DE LA CONSOLE

La console est formée d'un tube d'acier galvanisé de Ø57 x 6.3 équipé d'un isolateur céramique renforcé.

3.2. COMPOSITION DU HAUBAN

Constitué d'un tube en acier galvanisé Ø38 x 4 á l'intérieur duquel se déplace une tige á oeil en acier galvanisé aussi. Sa longeur est réglable de 15 en 15 mm. Comme la console, il est équipé d'un isolateur céramique renforcé. Il est monté en horizontal.

3.3. COMPOSITION DE L'ANTIBALANÇANT.

Constitué d'un tube en acier galvanisé, il est monté horizontalment. Dans tous les cas de montage en tension aussi bien en alignement qu'en courbe il est constitué d'un tube Ø38x4. Dans tous les cas de montage à compression aussi bien en ligne droite qu'en courbe, il est constitué d'un tube Ø49 x 4.5.

3.4. SUSPENSION DE L'ANTIBALANÇANT

En alignement et en courbe on utilise une suspension rigide pour les montages en tension et en compression. En montage en tension, la suspension est constituée d'un tube de Ø38 avec pièces de fixation pour tubes de Ø57 et Ø38. En montage à compression, elle est constituée d'un tube de Ø38 avec pièces de fixation pour tubes de Ø57 et Ø49.

3.5. BRAS DE RAPPEL

Il est constitué en tube d'aluminium, leurs extrimités sont serties, l'extrémité côté fil de contact est constitué par une crosse coudée en acier galvanisé à chaud, et l'extrémité côté antibalançant est consituée d'une tige à crochet en cupro-aluminium. On utilise un bras de rappel coudé de 1.15m de longeur en voie courante aussi bien en alignement qu'en courbe dans les montages en tension et en compression. Son point d'attache ramené au plus près du plan de contact annule tout soulévement dû à la tension radiale.

4. EFFORTS

Pour caculer les actions, les conditions les plus défavorables ont été considérées. Les valeurs considérées de la catenaire sont les suivantes:

- Porteur:
  - Type: 1 x Cu 153 mm2
  - Poids: 1.387 kg/m
  - Diamètre: 0.0161 m
  - Tension: 1800 kg

- Fils de Contact:
  - Type: 2 x Cu-Ag 120mm2
  - Poids: 1.069 kg/m
  - Diamètre: 0.01285m
  - Tension: 1500 kg
  - Décentré : 0.2 m

Il est considéré l'effect du vent dans le plus défavorable direction dans chaque cas. Suivant le sens de la tension radiale exercée par les conducteurs sur l'antibalançant, deux types de montage ont été retenus avec avec une hauteur de caténaire de 1,4 m :

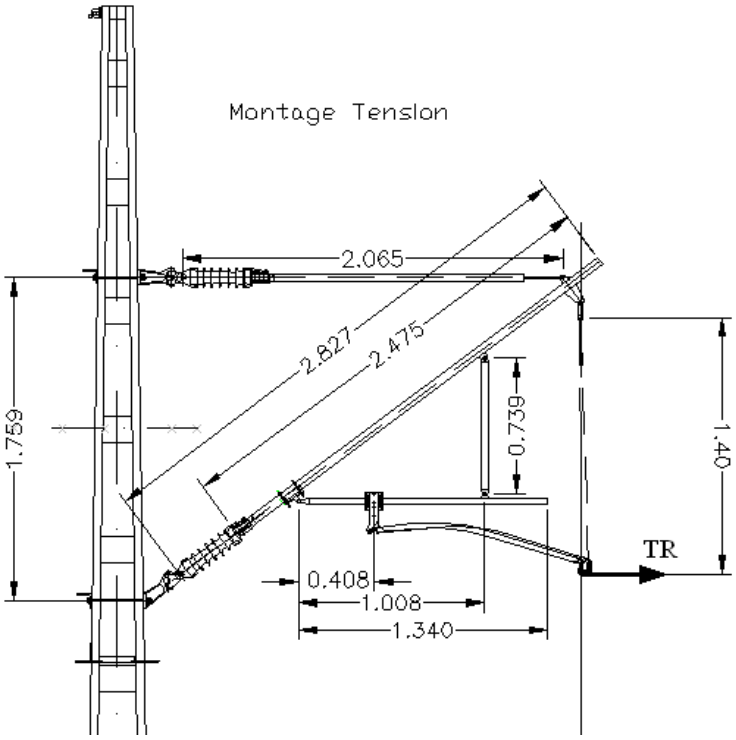

Figure A6.2.- Montage Tension

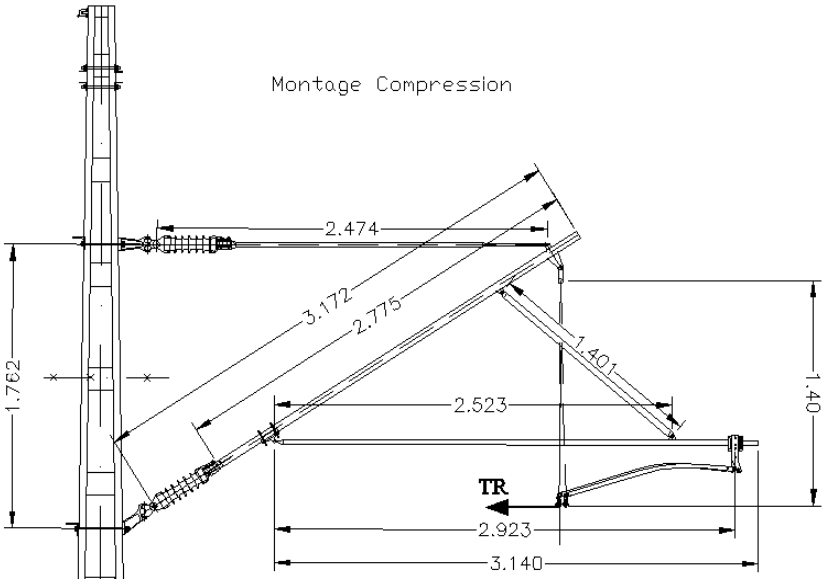

Figure A6.3.- Montage Compression

Sont considérés les efforts dans les quatre cas les plus défavorables:

	Portée(m)	Rayon(m)	Décentré(m)
Alignement Montage Tension (Cas1)	63	inf	0,2
Alignement Montage Compression (Cas2)	63	inf	0,2
Courbe Rayon Positif Montage Cmpression (Cas3)	31,5	350	0,2
Courbe Rayon Negatif Montage Tension (Cas3)	31,5	-350	0,2

Table A6.1.- Cas le plus défavorables.

Il se montre la décomposition de forces à lesquelles ils sont soumis chacun des composants de la console

4.1. EFFORTS SUR BRAS DE RAPPEL ET ANTIBALANÇANT

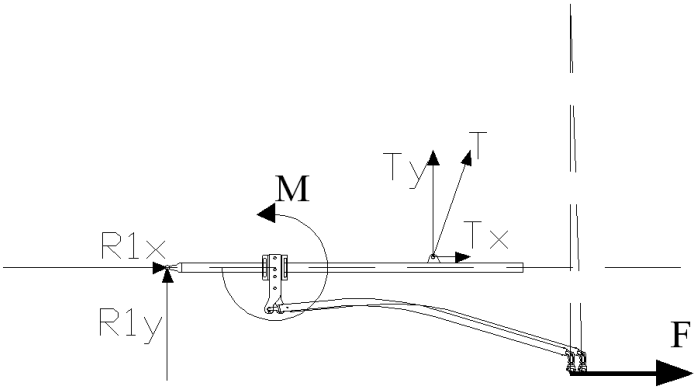

Figure A6.4.- Bras de Rappel et Antibalançant

En réalisant un bilan de forces les résultats suivants sont obtenus :

	F(kg)	M(kgm)	R1x(kg)	R1y(kg)	Tx(kg)	Ty(kg)
Cas1	148,193	-26,675	-148,462	26,463	0,269	-26,463
Cas2	-148,193	26,675	160,429	-10,573	-12,236	10,573
Cas3	-324,895	58,481	351,720	-23,179	-26,825	23,179
Cas4	325,204	-58,537	-325,795	58,072	0,591	-58,072

Table A6.2.- Efforts sur bras de rappel et antibalançant

4.2. EFFORTS SUR SUSPENSION ANTIBALANÇANT

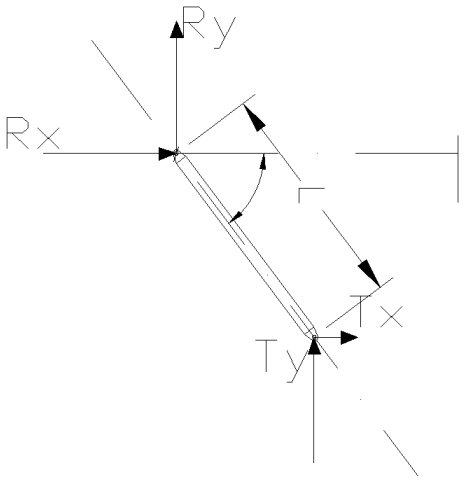

Figure A6.5.- Suspension Antibalançant

En réalisant un bilan de forces les résultats suivants sont obtenus :

	Tx(kg)	Ty(kg)	Rx(kg)	Ry(kg)	N(kg)
Cas1	-0,269	26,463	0,269	-26,463	-26,464
Cas2	12,236	-10,573	-12,236	10,573	16,171
Cas3	26,825	-23,179	-26,825	23,179	35,452
Cas4	-0,591	58,072	0,591	-58,072	-58,075

Table A6.3.- Efforts sur Suspension Antibalançant

4.3. EFFORTS SUR CONSOLE ISOLEMENT CERAMIQUE ENSEMBLE

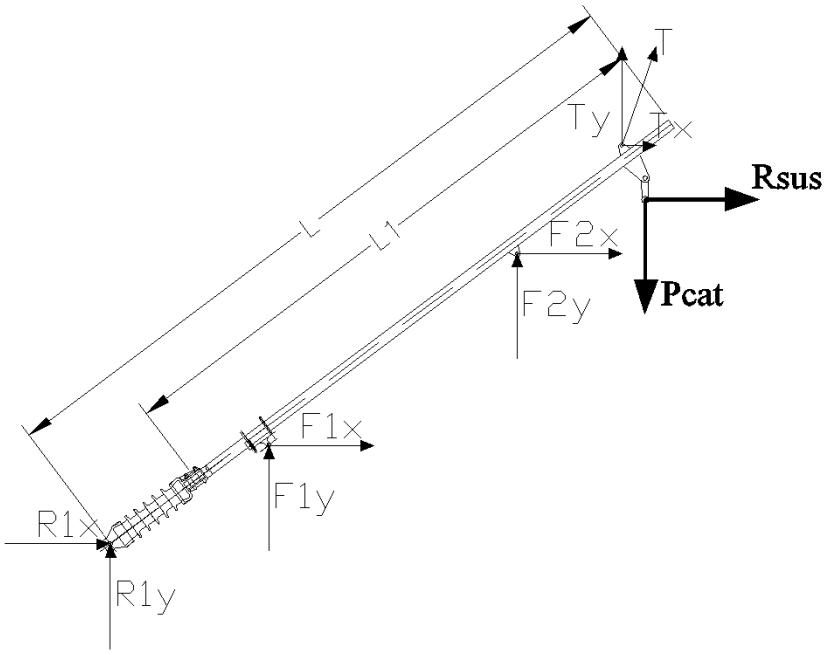

Figure A6.6.- Console isolement ceramique ensemble

En réalisant un bilan de forces les résultats suivants sont obtenus :

	F1x(kg)	F1y(kg)	F2x(kg)	F2y(kg)	R1x(kg)	R1y(kg)	Tx(kg)	Ty(kg)	Pcat(kg)	Rsus(kg)
Cas1	148,462	-26,463	-0,269	26,463	158,701	222,075	-398,295	0,000	222,075	91,401
Cas2	-160,429	10,573	12,236	-10,573	455,124	222,075	-215,530	0,000	222,075	-91,401
Cas3	-351,720	23,179	26,825	-23,179	433,200	111,038	87,340	0,000	111,038	-195,644
Cas4	325,795	-58,072	-0,591	58,072	-127,422	111,038	-393,611	0,000	111,038	195,829

Table A6.4.- Efforts sur Console

4.4. EFFORTS SUR HAUBAN

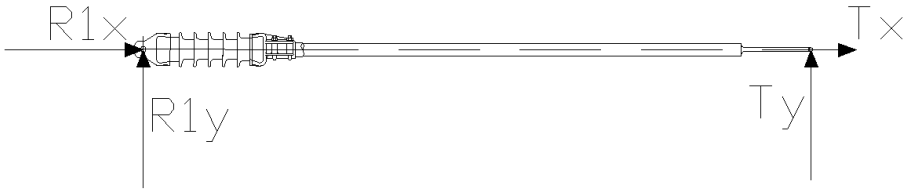

Figure 7.- Hauban

En réalisant un bilan de forces les résultats suivants sont obtenus :

	Tx(kg)	Ty(kg)	R1x(kg)	R1y(kg)
Cas1	398,295	0,000	-398,295	0,000
Cas2	215,530	0,000	215,530	0,000
Cas3	-87,340	0,000	-87,340	0,000
Cas4	393,611	0,000	-393,611	0,000

Table A6.5.- Efforts sur Hauban

5. CALCULS

Les barres ont uniquement effort axil excepté l'antibalançant et la console lesquelles ont effort axial et moment de flexion. Les tensions produites par l'effort axial sont:

$$\sigma_{AX} = \frac{N}{A}$$

- σ_{Ax}: Tension axial (MPa)
- N : Force Axial (kg) (N>0 Tension ; N<0 Compression)
- A : Surface (mm2)

Les efforts produites par l'effort de flexion sont:

$$\sigma_{FLEX} = \frac{M \cdot \gamma}{I}$$

- σ_{FLEX} : Tension flexion (Mpa)
- M : Moment de flexion (kgm)
- γ: Point le plus éloigné de la ligne neutre (m)
- I : Moment d'inertie (m4)

Pour un tube:

$$I_X = I_y = \frac{\pi \cdot (D^4 - d^4)}{64}$$

$$\sigma_{FLEX} = \frac{32 \cdot M \cdot D}{\pi \cdot (D^4 - d^4)}$$

La tension effective de Von Mises est:

$$\sigma_{Eq} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \cdot \sigma_y + 3 \cdot \tau_{xy}^2}$$

Quand σ_{Eq} a été obtenue, ont la comparons à la limite élastique du matétriel (Sy/γ) et obtenons le coefficient de sécurité.

$$CS = \frac{S_y / \gamma}{\sigma_{Eq}}$$

- CS : Coefficient de sécurité
- Sy ; 355 Mpa Limite élastique acier
- Γ : Coeffiecient de sécurité matériel = 1,5
- σ_{Eq} : Tension effective de Von Mises (Mpa)

Dans des élements sveltes soumis a efforts de compression (N<0) est nécessaire sa vérification à courbure. La sveltesse est:

$$S_\gamma = \frac{L_{ef}}{k}$$

$$k = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

- S_Y : sveltesse
- k: Rayon de tour de la section (m)
- I : Moment d'inertie (m4)
- A : Surface de la section (m2)
- L_{ef} : Longueur effective de courbure

Si S_Y <10 n'est pas nécessaire la vérification à courbure. Toutes les barres de la console ont une S_Y <10 par ce que sa vérification n'est pas nécessaire.

Les résultats pour chaque barre, en appliquant les expressions antérieurement exposées sont les suivants.

5.1. ANTIBALANÇANT-BRAS DE RAPPEL

	N (kg)	Mmax (kgm)	Section	Surface (mm2)	(Mpa)	Sy/γ (Mpa)	Coef.Séc.	I (mm4)	k	L (m)	Sr
Cas1	148,19	26,67	38/4	427,26	84,44	236,67	2,8	62593,09	0	1,34	0
Cas2	-148,19	-26,67	38/4	427,26	84,44	236,67	2,8	62593,09	12,1	3,14	0,26
Cas3	-324,9	-58,48	38/4	427,26	185,12	236,67	1,28	62593,09	12,1	3,14	0,26
Cas4	325,2	58,54	38/4	427,26	185,3	236,67	1,28	62593,09	0	1,34	0

Table A6.6.- Vérification Bras de Rappel et Antibalançant

5.2. SUSPENSION ANTIBALANÇANT

	N (kg)	Section	Surface (mm2)	(Mpa)	Sy/γ (Mpa)	Coef.Séc.	I (mm4)	k	L (m)	Sr
Cas1	-26,46	38/4	427,26	0,62	236,67	382,09	62593,09	12,1	0,74	0,06
Cas2	16,17	38/4	427,26	0,38	236,67	625,31	62593,09	0	1,4	0
Cas3	35,45	38/4	427,26	0,83	236,67	285,22	62593,09	0	1,4	0
Cas4	-58,08	38/4	427,26	1,36	236,67	174,11	62593,09	12,1	0,74	0,06

Table A6.7.- Vérification Suspension antibalançant

5.3. CONSOLE ISOLEMENT CERAMIQUE ENSEMBLE

	N (kg)	Mmax (kgm)	Section	Surface (mm2)	(Mpa)	Sy/γ (Mpa)	Coef.Séc.	I (mm4)	k	L (m)	Sr
Cas1	-57,94	57,15	57/6,3	1003,46	49,75	236,67	7,14	327400,13	18,06	2,83	0,16
Cas2	-308,22	71,41	57/6,3	1003,46	62,24	236,67	5,7	327400,13	18,06	3,17	0,18
Cas3	-362,89	156,56	57/6,3	1003,46	136,34	236,67	2,6	327400,13	18,06	3,17	0,18
Cas4	167,97	125,4	57/6,3	1003,46	109,18	236,67	3,25	327400,13	0	2,83	0

Table A6.8.- Vérification Console

5.4. HAUBAN ISOLEMENT CERAMIQUE ENSEMBLE

	N (kg)	Section	Surface (mm2)	(Mpa)	Sy/γ (Mpa)	Coef.Séc.	I (mm4)	k	L (m)	Sr
Cas1	398,3	38/4	427,26	9,32	236,67	25,39	62593,09	12,1	2,07	398,3
Cas2	215,53	38/4	427,26	5,04	236,67	46,92	62593,09	12,1	2,47	215,53
Cas3	-87,34	38/4	427,26	2,04	236,67	115,78	62593,09	12,1	2,47	-87,34
Cas4	393,61	38/4	427,26	9,21	236,67	25,69	62593,09	12,1	2,07	393,61

Table A6.9.- Vérification Hauban